

Dimensionamento e Capacidade de Link VoIP

Objetivo da Atividade:

Determinar o consumo real de largura de banda e dimensionar um circuito WAN dedicado em Indaiatuba para 45 Posições de Atendimento (PAs) operando em regime de pico, aplicando a análise de overhead acumulado das camadas do Modelo OSI e definindo a configuração recomendada de codecs.

Parte 1: Configurações e Análise de Codecs

Exemplos de Codecs de Mercado

- G.711 (Foco em Fidelidade): Opera sem compressão (PCM) a 64 kbps nominais. Oferece a máxima fidelidade possível em VoIP, porém consome muita banda.
- G.729 (Foco em Compressão): Utiliza compressão algorítmica CS-ACELP transmitindo a 8 kbps nominais. Excelente eficiência de compressão (8:1) para links de rede compartilhados ou limitados.

Tempo de Empacotamento (ptime)

O ptime define o intervalo de voz digitalizada contido em cada pacote de rede (padrão: 20ms).

- Impacto de 10ms: Dobra a taxa de pacotes por segundo (PPS) para 100. Diminui a latência de empacotamento, porém aumenta drasticamente a taxa de transmissão em rede devido ao envio repetitivo dos cabeçalhos.
- Impacto de 40ms: Reduz o PPS pela metade para 25. Economiza banda eliminando overhead de cabeçalhos, mas aumenta o atraso global de voz e torna a conversação sensível a perdas (perder um pacote de 40ms gera falhas perceptíveis no áudio).

Combinação Recomendada: Recomendação da Equipe: Codec G.729 com ptime de 20ms, pois equilibra a melhor eficiência espectral na WAN com latência controlada de 20ms.

Parte 2: Memória de Cálculo de Banda Unidirecional

Cálculo detalhado considerando o codec recomendado (G.729 de 8 kbps) e ptime de 20ms. O cabeçalho acumulado é composto por: Ethernet L2 (18B) + IPv4 L3 (20B) + UDP L4 (8B) + RTP L7 (12B) = 58 Bytes de Overhead total.

- 1. Tamanho do Payload por pacote (Bytes):

A taxa nominal de 8 kbps (8000 bits/s) multiplicada pelo ptime de 0.02s (20ms) gera 160 bits de voz por pacote. Convertendo para bytes:

Payload = 160 bits / 8 = 20 Bytes por pacote.

- 2. Tamanho total do pacote (Payload + Cabeçalhos):

Total = 20 Bytes (Payload) + 58 Bytes (Cabeçalhos) = 78 Bytes por pacote de transmissão.

- 3. Taxa de Pacotes por Segundo (PPS):

PPS = 1 segundo / 0.02 segundos = 50 PPS.

- 4. Taxa de Transmissão Final para uma única chamada ativa (kbps):

Banda = 78 Bytes/pacote * 8 bits/Byte * 50 pacotes/s = 31200 bps = 31.2 kbps.

Parte 3: Dimensionamento do Link Corporativo

1. Regime de Pico (45 PAs): Calcula-se o cenário de pico com todas as 45 Posições de Atendimento (PAs) ativas concorrentemente:

Banda total de pico = 31.2 kbps * 45 PAs = 1404.00 kbps (1.404 Mbps).

2. Margem de Segurança (20%): Aplicando uma margem técnica de segurança de 20% para absorver bursts de tráfego de dados e overhead da sinalização SIP de controle:

Banda Recomendada = 1404 kbps * 1.2 = 1684.80 kbps (1.68 Mbps).

3. Recomendação Final: A engenharia da TechNova Solutions recomenda a contratação de um circuito dedicado com largura de banda dedicada garantida (QoS LLQ) de no mínimo 1.7 Mbps (recomendendo-se comercialmente a contratação de um link de 2 Mbps dedicados).

Script Python de Automação de Engenharia

```
def calcular_banda_voip(payload_kbps, ptime_ms, overhead_bytes):
```

```
    pps = 1000 / ptime_ms
```

```
    payload_bytes = (payload_kbps * 1000) / 8 / pps
```

```
    tamanho_total_pacote = payload_bytes + overhead_bytes
```

```
    banda_individual_bps = tamanho_total_pacote * 8 * pps
```

```
    return banda_individual_bps / 1000
```

```
# Execução e Validação
```

```
banda_individual = calcular_banda_voip(payload_kbps=8, ptime_ms=20,  
overhead_bytes=58)
```

```
banda_total_45_pa = banda_individual * 45
```

```
banda_com_margem = banda_total_45_pa * 1.2
```

```
print(f'Banda individual: {banda_individual:.2f} kbps') # 31.20 kbps
```

```
print(f'Banda com margem: {banda_com_margem:.2f} kbps') # 1684.80 kbps
```